இங்கு $\sum_{i=1}^{n} D_i^2 = 40$ மற்றும் $n = 5$

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n\left(n^2-1\right)} = 1 - \frac{6\times 40}{5\left(5^2-1\right)} = 1 - \frac{240}{5(24)} = -1$$

விளக்கம்: இந்த முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு (-1) ஆனது இரண்டு பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் முழுமையாக முரண்படுவதைக் காட்டுகிறது. தமிழில் மிக அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் ஆங்கிலத்தில் மிகக் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றுள்ளான். மேலும் தமிழில் மிக குறைந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் ஆங்கிலத்தில் மிக அதிக மதிப்பெண் பெற்றுள்ளான்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5

ஒரு கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தின் சாதாரண பங்குகளின் விலைகள், முன்னுரிமைப் பங்குகளின் விலைகளின் குறியீட்டெண்கள் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுகள்	2013	2014	2015	2016	2017	2008	2009
சாதாரண பங்குகள்	97.5	99.4	98.6	96.2	95.1	98.4	97.1
முன்னுரிமைப் பங்குகள்	75.1	75.9	77.1	78.2	79	74.6	76.2

தர ஒட்டுறவு முறையைப் பயன்படுத்தி சாதாரண பங்குகளுக்கும் முன்னுரிமைப் பங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைக் காண்க.

தீர்வு:

சாதரண பங்குகள்	முன்னுரிமைப் பங்குகள்	R_{1i}	R_{2i}	$D_i = R_{1i} - R_{2i}$	D_i^2
97.5	75.1	4	6	–2	4
99.4	75.9	1	5	–4	16
98.6	77.1	2	3	–1	1
96.2	78.2	6	2	4	16
95.1	79.0	7	1	6	36
98.4	74.6	3	7	–4	16
97.1	76.2	5	4	1	1
					$\sum_{i=1}^{n} D_i^2 = 90$

இங்கு $n = 7$ மற்றும் $\sum_{i=1}^{n} D_i^2 = 90$ தர ஒட்டுறவுக் கெழு.

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n\left(n^2-1\right)}$$

$$= 1 - \frac{6\times 90}{7\left(7^2-1\right)} = 1 - \frac{540}{7\times 48} = 1 - \frac{540}{336} = 1 - 1.6071 = -0.6071$$

விளக்கம்: சாதாரண பங்குகளுக்கும், முன்னுரிமை பங்குகளுக்கும் இடையே எதிர் ஒட்டுறவு உள்ளது. சாதாரண பங்குகளுக்கும், முன்னுரிமை பங்குகளுக்கும் இடையே அதிகமான முரண்பாடு உள்ளது.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 128 1/28/2020 6:43:03 PM